

2026 年微分几何期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设平面上椭圆 $\mathcal{E}$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, P 为椭圆上一点. 过 P 点的法线交 x 轴于 Q 点, 记 PQ 的长度为 d , 求证: P 点的曲率半径 R 满足 $R = \frac{a^2}{b^4} d^3$.

二. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的凸曲面 $\Sigma: \mathbf{r}$, 其单位内法向量场为 $\mathbf{n}$, P 为曲面上一点, X 是过 P 点的一个主方向, 所对应的主曲率为 $\kappa(P)$. 现定义 Σ 的平行曲面 $\Sigma_t: \tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - t\mathbf{n}$. 求证: 在 P 的对应点 $\tilde{P} = P - t\mathbf{n}(P)$ 处, X 也是 Σ_t 的主方向, 且主曲率 $\tilde{\kappa}(P) = \frac{\kappa(P)}{1+t\kappa(P)}$.

三. 已知椭球面 $\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 及其上一点 P . 记 P 点处切平面到原点的距离为 $\rho(P)$. 证明 P 点处的 Gauss 曲率 $K(P) = \frac{\rho^4(P)}{a^2 b^2 c^2}$.

四. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线族

$$\gamma_n(t) = \left(\left(\frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}} + \cos t \right) \cos \frac{t}{n} - \frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}}, \sin t, \left(\frac{1}{\sin \frac{2\pi}{n}} + \cos t \right) \sin \frac{t}{n} \right)$$

记 γ_n 的挠率为 $\tau_n(t)$. 求证: 当 n 足够大的时候, 总有 $\tau_n(t) \neq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

五. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的凸曲面 Σ 上某点 P 处任意单位切向量 ν 满足

$$\Pi(\nu, \nu)^2 - 2H\Pi(\nu, \nu) = -1$$

其中 Π 表示曲面的第二基本形式, H 为平均曲率. 求证: P 是脐点, 且 P 处的两个主曲率均为 1.